📝 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO MOBILE

Fundamentos de Interface, Arquitetura e Lógica — Nível Iniciante

🎯 10 Questões ⏱️ 40 minutos 📊 Nota: 0,0 a 10,0 📱 Mobile & Web

ALUNO(A)

Juan Sebastian, Vitor Hugo

TURMA / DISCIPLINA

BTTDS

DATA

29/09/2026

NOTA

9,0 / 10,0

📌 **Instruções:** Leia com atenção cada questão antes de responder. Para as questões objetivas, marque apenas **uma alternativa**. Nas questões abertas, responda de forma clara e objetiva (máximo de 3 linhas). Ao final, clique em **"Verificar Respostas"** — todas as questões precisam estar respondidas. **As sugestões de resposta das questões abertas aparecerão após a correção**, junto com o gabarito.

🔀 PARTE 1 · Questões de Verdadeiro (V) ou Falso (F) com Sequência

Questão 1 — HTML, CSS e JavaScript

1,0 ponto

Analise as afirmativas a seguir sobre as responsabilidades das tecnologias no desenvolvimento de aplicações web/mobile (HTML, CSS e JavaScript):

(I) O HTML é responsável por definir a estrutura e os elementos que existem na tela, como textos, títulos, botões e formulários.

(II) O CSS cuida da aparência visual da aplicação, definindo estilos como cores, fontes, margens, bordas e dimensões.

(III) O JavaScript substitui completamente o HTML e o CSS, sendo utilizado unicamente para desenhar os layouts estáticos da interface.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta de V ou F:

- **a) V – V – F**
- b) V – F – V
- c) F – V – V
- d) V – V – V
- e) F – F – V

✗ INCORRETA **Resposta correta: A**

📖 **Justificativa:** I e II são verdadeiras. III é falsa pois o JavaScript cuida do comportamento e interatividade, não do layout estático.

Questão 2 — Android e Dispositivos Móveis

1,0 ponto

Analise as afirmativas a seguir sobre a origem, arquitetura e recursos do ecossistema Android e dispositivos móveis:

(I) A arquitetura do sistema operacional Android possui o Kernel Linux em sua camada base.

(II) O runtime ART (Android Runtime) foi introduzido no Android como uma evolução da antiga máquina virtual Dalvik.

(III) Dispositivos móveis não possuem capacidade de integrar sensores físicos como GPS, câmera ou acelerômetro às suas aplicações.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta de V ou F:

- a) F – V – F
- **b) V – V – F**
- c) V – F – V
- d) F – F – V
- e) V – V – V

✅ CORRETA **Resposta correta: B**

📖 **Justificativa:** I e II são verdadeiras. III é falsa pois aplicações móveis utilizam frequentemente sensores como GPS e câmera.

✅ PARTE 2 · Questões de Múltipla Escolha

Questão 3 — Manipulação de Elementos

1,0 ponto

No desenvolvimento de interfaces dinâmicas, qual estrutura/mecanismo é responsável por permitir que o JavaScript localize, leia, modifique e altere o conteúdo ou estilo dos elementos da tela em tempo real?

- A) CSS Grid
- **B) DOM (Document Object Model)**
- C) Kernel Linux
- D) Arquivo AndroidManifest.xml
- E) Banco de dados Firebase

✅ CORRETA **Resposta correta: B**

📖 **Justificativa:** O Document Object Model permite ao JS localizar e manipular elementos da tela em tempo real.

Questão 4 — Formulários em JavaScript

1,0 ponto

Ao criar formulários interativos em JavaScript, qual propriedade booleana (que retorna true ou false) é utilizada para verificar se uma caixa de seleção (`<input type="checkbox">`) está marcada pelo usuário?

- A) .value
- B) .innerText
- **C) .checked**
- D) .className
- E) .onclick

✅ CORRETA **Resposta correta: C**

📖 **Justificativa:** A propriedade .checked é booleana e indica se o checkbox está marcado (true/false).

Questão 5 — Planejamento de Projeto

1,0 ponto

Durante a fase de planejamento e estruturação de um projeto mobile (antes da escrita do código), qual ferramenta/esboço visual é utilizado para rascunhar o layout e a hierarquia da interface?

- A) APK Debug
- **B) Wireframe**
- C) Motor de física
- D) Ponte Nativa Java
- E) Compilador C++

✅ CORRETA **Resposta correta: B**

📖 **Justificativa:** Wireframe é o esboço visual usado no planejamento para rascunhar o layout e a hierarquia visual.

Questão 6 — Low-Code vs Tradicional

1,0 ponto

Plataformas visuais e low-code (como App Inventor, Kodular e Thunkable) permitem criar aplicativos arrastando componentes. No paralelo entre o desenvolvimento visual e o desenvolvimento tradicional, a qual elemento do desenvolvimento tradicional corresponde um **bloco de evento** (ex: evento de clique)?

- A) Propriedade CSS
- B) Elemento HTML puro
- **C) Manipulador/Função JavaScript (como o onclick)**
- D) Arquivo de manifesto do Android
- E) Sensor de aceleração

✅ CORRETA **Resposta correta: C**

📖 **Justificativa:** Blocos de eventos (como clique) correspondem às funções/manipuladores de evento (ex: onclick).

✍️ PARTE 3 · Questões Abertas

Questão 7 — Papéis de HTML e CSS

1,0 ponto

Explique sucintamente a diferença de papéis entre o **HTML** e o **CSS** na construção de uma interface web/mobile.

HTML define a estrutura e os elementos da interface, como textos, botões e formulários. CSS define a aparência, como cores, fontes, tamanhos, margens e posicionamento.

Máximo recomendado: 3 linhas

💡 SUGESTÃO DE RESPOSTA

> 💡 *O HTML é responsável pela estrutura da interface, definindo os elementos presentes na tela (como textos e botões). O CSS cuida da aparência visual, estilizando aspectos como cores, fontes, margens e alinhamentos.*

📝 SUA RESPOSTA:

HTML define a estrutura e os elementos da interface, como textos, botões e formulários. CSS define a aparência, como cores, fontes, tamanhos, margens e posicionamento.

Questão 8 — DOM (Document Object Model)

1,0 ponto

O que é o **DOM (Document Object Model)** e qual é a sua importância para a interatividade de um aplicativo?

Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.

Máximo recomendado: 3 linhas

SUGESTÃO DE RESPOSTA

O DOM é a representação da estrutura da tela na memória que permite ao JavaScript acessar, ler e alterar elementos dinamicamente. Ele é essencial para redefinir textos, cores e conteúdos em resposta às ações do usuário.

SUA RESPOSTA:

Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.

Questão 9 — Wireframe

1,0 ponto

Quais são as **vantagens de criar um wireframe** antes de iniciar o desenvolvimento do código de um aplicativo?

Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.

Máximo recomendado: 3 linhas

💡 **SUGESTÃO DE RESPOSTA**

💡 *O wireframe permite planejar o layout, a hierarquia visual e a experiência do usuário (UI/UX) de forma rápida antes de programar. Isso evita retrabalho de código, reduz custos e ajuda a validar a ideia da interface previamente.*

📝 **SUA RESPOSTA:**

Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.

Questão 10 — Sensores em Dispositivos Móveis

1,0 ponto

De que maneira os **sensores de um dispositivo móvel** (como GPS ou câmera) podem agregar valor a um aplicativo? Dê um exemplo prático.

Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.

Máximo recomendado: 3 linhas

💡 **SUGESTÃO DE RESPOSTA**

> 💡 *Os sensores conectam a aplicação ao ambiente físico do usuário, tornando-a mais inteligente e funcional. Por exemplo, o GPS pode ser usado para calcular rotas de entrega e a câmera para leitura de códigos de barras ou QR Codes.*

📝 **SUA RESPOSTA:**

Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.

📊 Relatório de Desempenho

9,0

Nota final da avaliação (0,0 a 10,0)

5/6	4/4	90%
OBJETIVAS	ABERTAS PREENCHIDAS	APROVEITAMENTO

🏆 **Excelente!** Você demonstrou domínio completo dos fundamentos de Programação Mobile. Continue assim!

💡 Sugestões de Resposta — Questões Abertas

Questão 7

Explique a diferença de papéis entre HTML e CSS.

> 💡 **Sugestão de resposta:**
>
> *O HTML é responsável pela estrutura da interface, definindo os elementos presentes na tela (como textos e botões). O CSS cuida da aparência visual, estilizando aspectos como cores, fontes, margens e alinhamentos.*

> 📝 **SUA RESPOSTA:**
>
> HTML define a estrutura e os elementos da interface, como textos, botões e formulários. CSS define a aparência, como cores, fontes, tamanhos, margens e posicionamento.

Questão 8

O que é o DOM e qual sua importância?

> 💡 **Sugestão de resposta:**
>
> *O DOM é a representação da estrutura da tela na memória que permite ao JavaScript acessar, ler e alterar elementos dinamicamente. Ele é essencial para redefinir textos, cores e conteúdos em resposta às ações do usuário.*

> 📝 **SUA RESPOSTA:**
>
> Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.

Questão 9

Quais as vantagens de um wireframe?

> 💡 **Sugestão de resposta:**
>
> *O wireframe permite planejar o layout, a hierarquia visual e a experiência do usuário (UI/UX) de forma rápida antes de programar. Isso evita retrabalho de código, reduz custos e ajuda a validar a ideia da interface previamente.*

> 📝 **SUA RESPOSTA:**

Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.

Questão 10

Como os sensores agregam valor a um app?

💡 **Sugestão de resposta:**

Os sensores conectam a aplicação ao ambiente físico do usuário, tornando-a mais inteligente e funcional. Por exemplo, o GPS pode ser usado para calcular rotas de entrega e a câmera para leitura de códigos de barras ou QR Codes.

📝 **SUA RESPOSTA:**

Sensores permitem que o aplicativo utilize informações do ambiente ou do dispositivo para oferecer recursos mais úteis. Por exemplo, um aplicativo de mapas usa o GPS para mostrar a localização do usuário.